

1. Zeigen Sie die folgende Gleichung durch vollständige Induktion:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{2n} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4^n & 0 & 4^n \\ 0 & 2 & 0 \\ 4^n & 0 & 4^n \end{pmatrix} \quad (n \in \mathbb{N})$$

2. (a) Zeigen Sie, dass die reellen $n \times n$ -Diagonalmatrizen

$$\{D \in \mathbb{R}^{n \times n} : D = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & & & d_n \end{pmatrix}, d_1, \dots, d_n \neq 0\}$$

eine Gruppe bzgl. der Matrixmultiplikation bilden.

(b) Beantworten Sie (mit Begründung!), ob das auch zutrifft, wenn man die stärkere Forderung $d_1 > 0, \dots, d_n > 0$ stellt.

3. Gegeben sei $\alpha \in \mathbb{R}$ und

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & \alpha+1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}.$$

Bestimmen Sie, für welche $\alpha \in \mathbb{R}$ A invertierbar ist und berechnen Sie in diesen Fällen A^{-1} .

Lin Alg 1 E-Info/Stat...

Speich LS 08/09

4. Gegeben seien folgende Vektoren aus $\mathbb{R}^3$

$$a = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Bestimmen Sie eine Basis B von $\text{span}(a, b, c)$ und untersuchen Sie, mit welchen der Vektoren e_1, e_2, e_3 aus der kanonischen Basis von $\mathbb{R}^3$ B zu einer Basis von $\mathbb{R}^3$ ergänzt werden kann.

5. Gegeben sei $\alpha \in \mathbb{C}$ und

$$A = \begin{pmatrix} i & 0 & 0 & i \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ i & 0 & i & 0 \\ 1 & \alpha & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{4 \times 4}.$$

(a) Berechnen Sie $\det A$.

(b) Berechnen Sie $\text{rang } A$, falls $\det A = 0$.

(c) Bestimmen Sie $\text{rang } A$, falls $\det A \neq 0$.

6. Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Zeigen Sie:

(a) $A^2 = A \Rightarrow (\det A = 0 \vee \det A = 1)$.

(b) A invertierbar $\Leftrightarrow A^T \cdot A$ invertierbar.

(c) $A^2 = 0 \Rightarrow E_n - A$ invertierbar.

(Hinweis: Erraten Sie die Inverse.)

7. Gegeben sei

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

Sie können im folgenden voraussetzen, dass A den Eigenwert 3 hat.

- Bestimmen Sie den Eigenraum $\text{Eig}_A(3)$.
- Berechnen Sie das charakteristische Polynom χ_A und geben Sie alle Eigenwerte von A an.

(Hinweis: Dieser Aufgabenteil lässt sich fast ohne Rechnung lösen, wenn man zuerst die Eigenwerte unter Verwendung von (a) und $\text{spur } A$ ermittelt.

8. Berechnen Sie alle Eigenwerte und Eigenvektoren der Matrix $\begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$

Punkte pro Aufgabe: 6
" gesamt: 48

Bearbeitungszeit: 120 min

Für Informatik (Bachelor) (Aufgaben 1-6): Bestnote: 27 P.
(Bei mehr bearbeiteten Aufgaben: 2 Noten ermittelt, bessere Note zählt.)

Bestanden: 12 P.

Sonstige (Aufgabe 1-8):

Bestnote: 36 P.

Bestanden: 16 P.